

Boolean Algebra

Lecture 2

Outline

- Logic gates and Boolean expressions
- Boolean algebra

Boolean Expressions

- เราใช้ประโยคสัญลักษณ์บูลีนในการบรรยายฟังก์ชันตรรก (Logic Functions)
- ฟังก์ชันตรรกใดๆก็ตาม สามารถเขียนและสร้างโดยใช้เกต AND, OR, และ NOT
- Basic Boolean Operations:
 - AND $A \cdot B$
 - OR $A + B$
 - NOT $\overline{A}$

Basic Gates

Boolean

AND

$$A \bullet B$$

$$\text{ทั้ง 2 อย่าง มี = 1}$$

OR

$$A + B$$

$$\text{ทั้ง 2 อย่าง มี = 0}$$

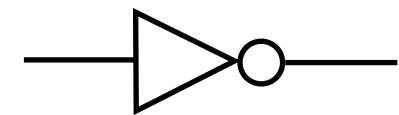
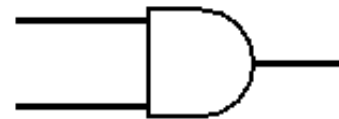
NOT

$$\overline{A}$$

$$\text{กลับ ~} \rightarrow \text{กลับค่า}$$

$$1 \rightarrow 0, 0 \rightarrow 1$$

Logic gate



Truth Table

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A	Y
0	1
1	0

Other Logic Gates

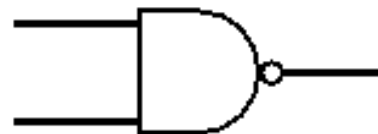
Boolean

NAND

ถ้าทั้ง A และ B เป็น 1 แล้วผลลัพธ์จะเป็น 0

$$\overline{A \bullet B}$$

Logic gate



Truth Table

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR

ถ้าทั้ง A และ B เป็น 0 แล้วผลลัพธ์จะเป็น 1

$$\overline{A + B}$$



A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Other Logic Gates

XOR

เหมือนกัน 0 , ต่าง 1

Boolean

$$A \oplus B$$

Logic gate



Truth Table

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

XNOR

เหมือนกัน 1 , ต่าง 0

$$\overline{A \oplus B}$$

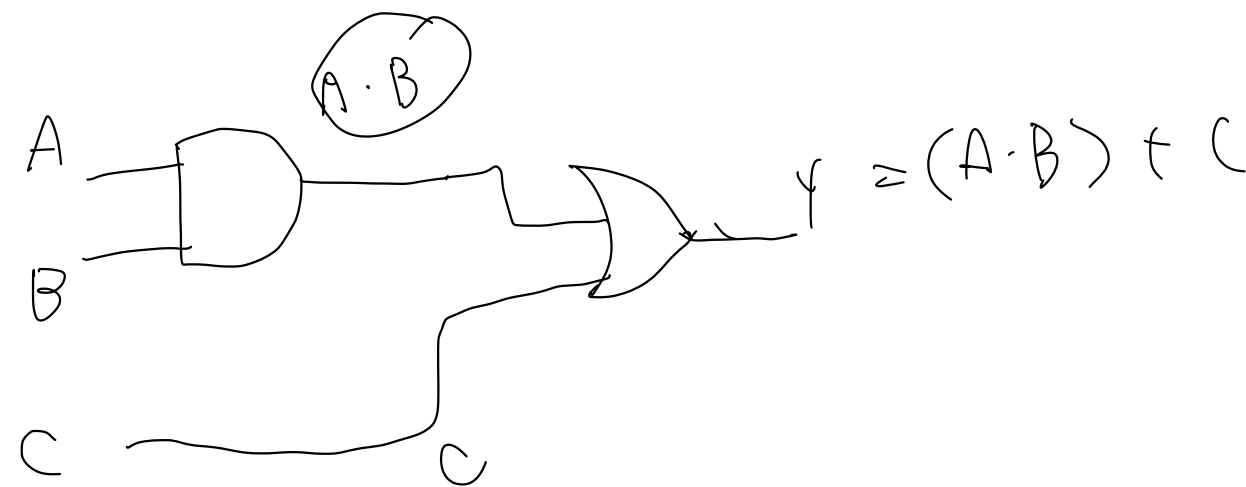


A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Boolean to others: Ex 1

$$Y = (A \cdot B) + C$$

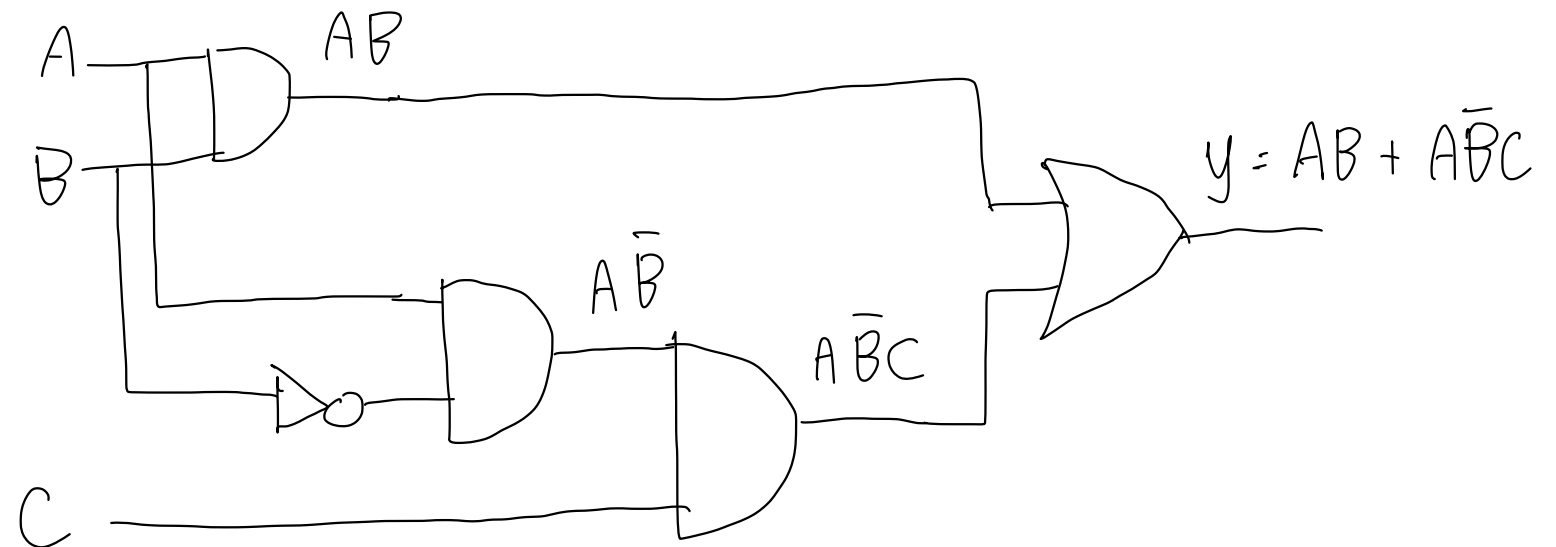
A	B	C
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1



Boolean to others: Ex 2

$$Y = AB + A\bar{B}C$$

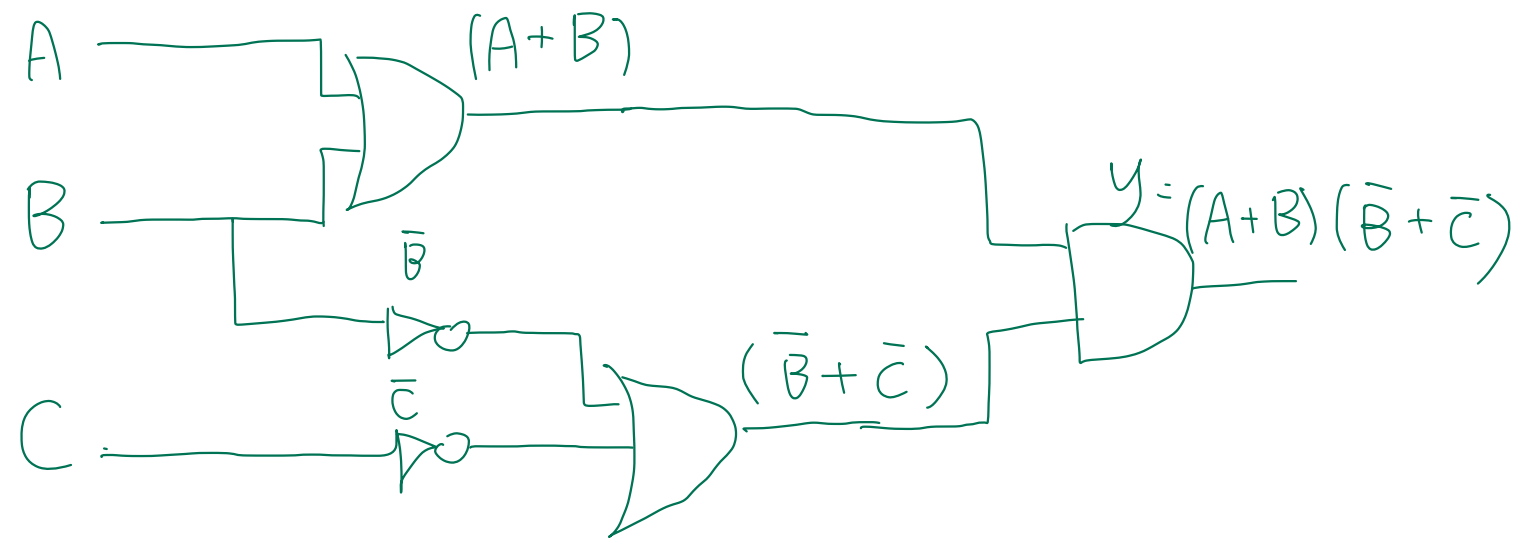
A	B	C	
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1



Boolean to others: Ex 3

$$Y = (A + B)(\bar{B} + \bar{C})$$

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0



$$Y = (A + \bar{B}) \cdot (\bar{C} + D)$$

Equivalent Equations

- พิจารณาสมการบูลีน 2 สมการนี้
 - $Z_1 = \bar{A} \bar{B} C + \bar{A} B C + A \bar{B} C + A B \bar{C}$
 - $Z_2 = A B \bar{C} + \overline{(A B)} C$
- เขียน Schematic Diagram และตารางค่าความจริงของสมการบูลีนทั้งสอง

Equivalent Equations

$$Z_1 = \bar{A} \bar{B} C + \bar{A} B C + A \bar{B} C + A B \bar{C}$$

A	B	C	$\bar{A} \bar{B} C$	$\bar{A} B C$	$A \bar{B} C$	$A B \bar{C}$	Z_1
0	0	0					
0	0	1					
0	1	0					
0	1	1					
1	0	0					
1	0	1					
1	1	0					
1	1	1					

$$Z_2 = A B \bar{C} + (\bar{A} \bar{B}) C$$

A	B	C	$A B \bar{C}$	$(\bar{A} \bar{B}) C$	Z_2
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

Boolean Minimization

- ฟังก์ชันตรรกเดียวกันสามารถเขียนได้หลายรูปแบบของสมการบูลีน
- การลดรูปสมการมีข้อดีคือ
 - ช่วยลดจำนวนเกทที่ใช้
 - ประหยัดพื้นที่ของวงจร
 - ประหยัดต้นทุน

Boolean Algebra

- ในการจัดการสมการบูลีน เราจำเป็นต้องมีกฎ
- กฎเหล่านี้เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดต่างๆ ของตัวแปรตรรก (Logic Variables) ซึ่งจะกำหนดว่าเราสามารถทำอะไรกับตัวแปรตรรกได้บ้าง
- ทฤษฎีพีชคณิตบูลีนนี้ถูกคิดค้นโดย George Boole ในปี ค.ศ. 1854

Boolean Algebra

- พีชคณิตบูลีนประกอบไปด้วย
 - เซตของตัวแปรตรรก S
 - Binary operators 2 ตัวคือ AND และ OR
 - Unary operator 1 ตัวคือ NOT

Laws and Properties

1. สมบัติปิด (Closure): For every A, B in S

(i) $A + B \in S$

(ii) $AB \in S$

2. กฎการสลับที่ (Commutative):

(i) $A + B = B + A$

(ii) $AB = BA$

Laws and Properties

3. กฎการจัดหมู่ (Associative):

$$(i) \quad A + (B + C) = (A + B) + C$$

$$(ii) \quad A(BC) = (AB)C$$

4. กฎการกระจาย (Distributive):

$$(i) \quad A + BC = (A + B)(A + C)$$

$$(ii) \quad A(B + C) = AB + AC$$

Laws and Properties

5. เอกลักษณ์ (Identities):

$$(i) \quad A + 0 = A$$

$$A + 1 = 1$$

$$(ii) \quad A \cdot 1 = A$$

$$A \cdot 0 = 0$$

Basic Rules of Boolean Algebra

6. ส่วนกลับ (Complements):

$$(i) \quad \overline{\overline{A}} = A$$

$$(ii) \quad A + \overline{A} = 1$$

$$(iii) \quad A\overline{A} = 0$$

1. $A + 0 = A$	7. $A \cdot A = A$
2. $A + 1 = 1$	8. $A \cdot \overline{A} = 0$
3. $A \cdot 0 = 0$	9. $\overline{\overline{A}} = A$
4. $A \cdot 1 = A$	10. $A + A\overline{B} = A$
5. $A + A = A$	11. $A + \overline{A}B = A + B$
6. $A + \overline{A} = 1$	12. $(A + B)(A + C) = A + BC$

Laws and Properties

7. Self Operation:

$$(i) \quad A + A = A$$

$$(ii) \quad A \cdot A = A$$

8. กฎของเดอมอร์แกน (DeMorgan's Laws):

$$(i) \quad \overline{A + B} = \overline{A} \overline{B}$$

$$(ii) \quad \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$$

Useful Laws

9. $AB + A\bar{B} = A$

10. $A + AB = A$

11. $A + \bar{A}B = A + B$

Minimization: Ex 1

$$Y = (A + \bar{B})B$$

$$AB + \bar{B}B$$

$$AB + 0$$

$$A \cdot B$$

A	B	
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Minimization: Ex 2

$$Y = B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC$$

$$\bar{A}BC + ABC + B\bar{C}$$

$$1(BC) + B\bar{C}$$

$$BC + B\bar{C}$$

$$B \cdot 1 = B$$

Basic Rules of Boolean Algebra

1. $A + 0 = A$	7. $A \cdot A = A$
2. $A + 1 = 1$	8. $A \cdot \bar{A} = 0$
3. $A \cdot 0 = 0$	9. $\bar{\bar{A}} = A$
4. $A \cdot 1 = A$	10. $A + AB = A$
5. $A + A = A$	11. $A + \bar{A}B = A + B$
6. $A + \bar{A} = 1$	12. $(A + B)(A + C) = A + BC$

Minimization: Ex 3

$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D$$

Basic Rules of Boolean Algebra

$$(\bar{A}\bar{B}\bar{C} \cdot 1) + (\bar{A}B\bar{C} \cdot 1)$$

$$\bar{A} \cdot 1 \cdot \bar{C}$$

$$\boxed{\bar{A} \cdot \bar{C}}$$

	A	B	C	D	X
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	1	0
3	0	1	0	0	1
4	0	1	0	1	0
5	0	1	1	0	0
6	0	1	1	1	0
7	1	0	0	0	1
8	1	0	0	1	0
9	1	0	1	0	0
10	1	0	1	1	0
11	1	1	0	0	0
12	1	1	0	1	0
13	1	1	1	0	0
14	1	1	1	1	0
15	1	1	1	1	0

1. $A + 0 = A$	7. $A \cdot A = A$
2. $A + 1 = 1$	8. $A \cdot \bar{A} = 0$
3. $A \cdot 0 = 0$	9. $\overline{\overline{A}} = A$
4. $A \cdot 1 = A$	10. $A + AB = A$
5. $A + A = A$	11. $A + \bar{A}B = A + B$
6. $A + \bar{A} = 1$	12. $(A + B)(A + C) = A + BC$

Minimization: Ex 4

$$Y = (\bar{A} + BC + D)(\bar{A} + BC + \bar{D})$$

$$\bar{A} + (BC + D)\bar{D}$$

$$\bar{A} + BC$$

Basic Rules of Boolean Algebra

1. $A + 0 = A$	7. $A \cdot A = A$
2. $A + 1 = 1$	8. $A \cdot \bar{A} = 0$
3. $A \cdot 0 = 0$	9. $\overline{\bar{A}} = A$
4. $A \cdot 1 = A$	10. $A + AB = A$
5. $A + A = A$	11. $A + \bar{A}B = A + B$
6. $A + \bar{A} = 1$	12. $(A + B)(A + C) = A + BC$